

# İleri Yazılım Sistemleri Dersi Proje Önerisi: Doğal Dil İşleme ve Dil Modelleri Tabanlı Otonom Ekip Dinamiği ve Tükenmişlik (Burnout) Analizi

**BERKANT KOZAN**

**25832901024**

## 1. Problemin Tanımı

Modern yazılım mühendisliği pratiklerinde, projelerin başarısızlık nedenleri incelendiğinde teknik altyapı eksikliklerinden ziyade; ekip içi iletişim kopuklukları, yüksek stres faktörü ve geliştirici tükenmişliği (burnout) gibi insan odaklı sorunların ön plana çıktığı görülmektedir. Geleneksel yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) araçları ve versiyon kontrol sistemleri, kodun kalitesini ve işin ilerleyişini takip etmekte başarılı olsalar da, bu kodu üreten ekibin psikolojik ve iletişimsel sağlığını ölçecek metriklerden yoksundur.

Bu çalışmanın temel motivasyonu, yazılım geliştirme süreçlerinde doğal olarak ortaya çıkan metin tabanlı verileri (commit mesajları, hata bildirim yorumları, kod inceleme tartışmaları) analiz ederek, projedeki stres ve tükenmişlik eğilimlerini erken aşamada tespit edebilen otonom bir sistem geliştirmektir.

## 2. Kapsam ve Sınırlar

Bu proje kapsamında, açık kaynaklı yazılım depolarından elde edilecek iletişim verileri üzerinden bir metin sınıflandırma ve duygu durumu (sentiment) analizi gerçekleştirilecektir.

Çalışmanın en kritik sınırını etik ve veri gizliliği oluşturmaktadır. Geliştirilecek sistem, bireylerin performansını veya kişisel psikolojik durumlarını fişlemek amacıyla değil; takımın genel stres yükünü ve sprint bazlı iletişim dinamiklerini (örneğin, sürüm tarihlerine yaklaşıırken artan agresyon seviyelerini) anonim bir şekilde proje yöneticilerine sunmak amacıyla tasarlanacaktır. Analizler İngilizce dilindeki teknik metinler üzerinden yürütülecektir.

## 3. Metodoloji ve Sistem Mimarisi

Projenin, veri ön işlemeden kullanıcı arayüzü sunumuna kadar uçtan uca bir sistem mimarisi içermesi planlanmaktadır. Geliştirme sürecinde izlenecek adımlar ve kullanılacak teknolojiler şunlardır:

**Veri Hazırlığı ve Ön İşleme:** Yazılım terminolojisi ile duygusal ifadelerin ayrıştırılabilmesi için özel bir etiketleme süreci yürütülecektir. Doğal veri setlerinde çoğunluğun "nötr" yorumlardan oluşması nedeniyle ortaya çıkacak sınıf dengesizliği (class imbalance) probleminin, SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) gibi veri artırma yöntemleri ile giderilebileceğini öngörmekteyiz.

**Temel (Baseline) Modellerin Kurulması:** Gelişmiş dil modellerinin başarısını kıyaslayabilmek adına, öncelikle TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) yöntemiyle vektörize edilen metinler üzerinde k-NN ve Random Forest gibi geleneksel makine öğrenmesi algoritmaları eğitilerek bir referans performans skoru elde edilecektir.

**Derin Öğrenme ve Transformer Modelleri:** Metnin bağlamını, yazılım dünyasına özgü jargonu ve gizli ironiyi doğru sınıflandırabilmek amacıyla BERT ve RoBERTa gibi Transformer tabanlı dil modelleri kullanılacaktır. Bu modeller, yazılım mühendisliği bağlamındaki duygu durumlarına göre ince ayara (fine-tuning) tabi tutulacaktır.

**Arayüz (Frontend) Entegrasyonu:** Eğitilen modelin çıktıları bir API üzerinden sunulacak; elde edilen metrikler React.js ve JavaScript kullanılarak geliştirilecek bağlam farkındalıklı bir web arayüzünde (dashboard) zaman serisi grafikleri halinde görselleştirilecektir.

#### **4. Beklenen Çıktılar ve Performans Kriterleri**

Proje sonucunda hem akademik incelemeye açık bir NLP modeli hem de pratikte kullanılabilecek bir yazılım ürünü elde edilmesi hedeflenmektedir. Modelin başarısı değerlendirilirken sadece doğruluk (accuracy) değil; özellikle stres ve tükenmişlik belirtilerinin gözden kaçırılmaması adına Duyarlılık (Recall) ve F1-Skoru metrikleri temel alınacaktır. Geliştirilen web arayüzünün, analitik sonuçları proje yöneticilerine gecikmesiz ve okunabilir bir şekilde sunması projenin işlevsel başarı kriteri olacaktır.